

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 2章 力のはたらき方	月 日
	水圧と浮力	名前

ポイント 水中ではたらく力の考え方

- 浮力の求め方 空気中でのばねばかりの値から、水中でのばねばかりの値を引いて求めます。
- 力と質量 100gの物体にはたらく重力を1Nとします。矢印の長さは力の大きさに比例させます。

1 図は、ゴム膜をはった同じ筒を、水にしずめたようすです。

ゴム膜のへこみ方

(1) 水の重さによって、水中の物体にはたらく圧力を何といいますか。

答え

(2) ゴム膜のへこみが大きいのは、AとBのどちらですか。

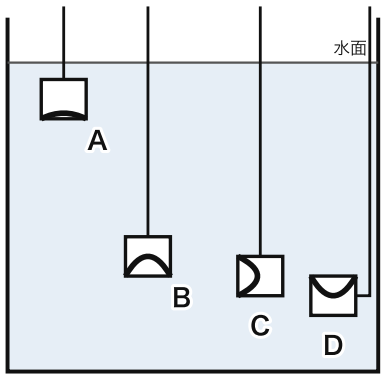
答え

(3) B、C、Dのゴム膜の中心は、同じ深さです。へこみ方について、正しいものをア～エから1つ選びなさい。

- ア Bが最大
ウ 3つとも同じ
- イ Cが最大
エ Dが最大
- 答え

(4) 深さと水圧の関係が深いものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 山で菓子の袋がふくらむ
ウ 氷が水に浮かぶ
- イ コップに水滴がつく
エ ダムの下の方壁は厚い
- 答え



2 水中の物体にはたらく力について、次の問いに答えなさい。

浮力の大きさ

(1) 右の図は、水面に浮いて静止している物体です。浮力を、点Oを作用点として、矢印でかきなさい。

(2) 空気中で2.4N、水に全部入れると1.6Nになるおもりの浮力は、何Nですか。

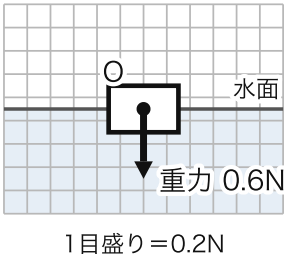
答え

(3) (2)のおもりの質量は何gですか。

答え

(4) (2)のおもりと同じ体積で、重さが次のア～エの物体を、水に全部入れて手をはなします。どの物体にも、(2)のおもりと同じ大きさの浮力がはたらくものとして、浮き上がるものを、すべて選びなさい。

- ア 重さ0.5N
ウ 重さ1.2N
- イ 重さ0.7N
エ 重さ2.4N
- 答え



中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 2章 力のはたらき方	月 日
	水圧と浮力（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

浮力の大きさに関する条件

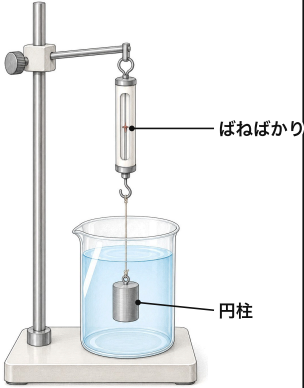
【実験】体積や質量のちがう金属の円柱を、ばねばかりにつるして水に入れ、ばねばかりの値を調べました。

① 円柱Pをばねばかりにつるし、空気中での値をはかりました。

② 円柱P全体を水に入れ、容器の底につかないようにして、水中での値をはかりました。

③ 円柱Pを水に入れる深さを変えて、②をくり返しました。値は、どの深さでも同じでした。

④ 円柱Q、Rにかえて、①と②と同じ実験を行いました。



円柱	体積	質量	空気中での値	水中での値
P	100cm ³	270g	2.7N	1.7N
Q	100cm ³	780g	7.8N	6.8N
R	200cm ³	540g	5.4N	3.4N

(1) ②で、円柱が容器の底につかないようにするのはなぜですか。

答え

(2) 円柱PとQを比べて分かることを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 質量が大きいほど、浮力は大きい。
- イ 体積が同じなら、質量がちがっても、浮力は同じである。
- ウ 質量が大きいほど、浮力は小さい。
- エ 体積が同じなら、質量が大きいほど、浮力は大きい。

答え

(3) 円柱Rにはたらく浮力の大きさは、円柱Pにはたらく浮力の大きさの何倍ですか。

答え

(4) ③で、円柱Pを入れる深さを変えても、水中での値が変わらなかったのはなぜですか。「上面」「下面」の2語を使って書きなさい。

答え